

基于价格变化路径的低风险 Alpha 策略

——Alpha 策略系列研究之十

相关研究

《Alpha 策略系列研究之一：百花齐放的 Alpha 策略》，谢江，2008.08

- 证券价格的变化路径由平台期、趋势期两种类型路径构成，典型的价格变化路径是：底部平台——上升段——顶部平台——下跌段，然后循环往复。平台期的主要特征是趋势模糊、波动大、风险大，而趋势期的特征则是趋势较明确、波动较小、风险较小。综合考虑收益与风险的均衡，抓住确定性较强、风险较低的趋势期“鱼身”行情、规避平台期的“鱼头、鱼尾”行情，可以获得低风险 Alpha。
- 策略的实现方法是：当最近某时刻的证券价格为其邻域内的极大值时，构成平台高点，当证券价格涨过平台高点时，买入；当最近某时刻的证券价格为其邻域内的极小值时，构成平台低点，当证券价格跌破平台低点时，卖出。
- 理性投资者追求高夏普比率、高 Alpha、低 Sigma、低 Beta 的投资业绩。实证分析表明，报告所述的基于价格变化路径的低风险 Alpha 策略可以应用于个股、行业指数；可以有效提高夏普比率、Alpha 收益，降低 Sigma、Beta 风险；交易成本对策略的影响较小，平均每年买入、卖出交易各约 1.6 次；策略应用于能源、可选消费、原材料等周期性行业表现最好。
- 该策略对综合指数同样有效，对投资者把握上涨趋势、规避下跌趋势具有一定指导意义。

研究员

高耀文

(0755) 8212 5115

gaoyw@lhzq.com

谢江

(0755) 8249 2392

xiejiang@lhzq.com

目 录

紧盯“鱼身”行情，捕获低风险 Alpha	3
个股实证分析.....	5
策略可有效提高 Alpha 收益	5
策略可有效降低风险	6
交易成本对策略影响较小	7
投资组合整体表现.....	8
行业指数实证分析.....	9
综合指数实证分析.....	11
结论	13
附录 策略应用于不同行业指数时的指标统计图	14

如何在控制风险的同时获取 Alpha 收益是投资者、尤其是基金管理人非常关注的事情。目前市场上的 Alpha 策略种类繁多，主要包括基本面选股策略、估值策略、动量策略、轮动策略、行为金融策略等，那么，是否可以从证券价格变化路径的角度获取 Alpha 呢？答案是肯定的，下面我们就从这个角度构建低风险数量化 Alpha 策略。

紧盯“鱼身”行情，捕获低风险 Alpha

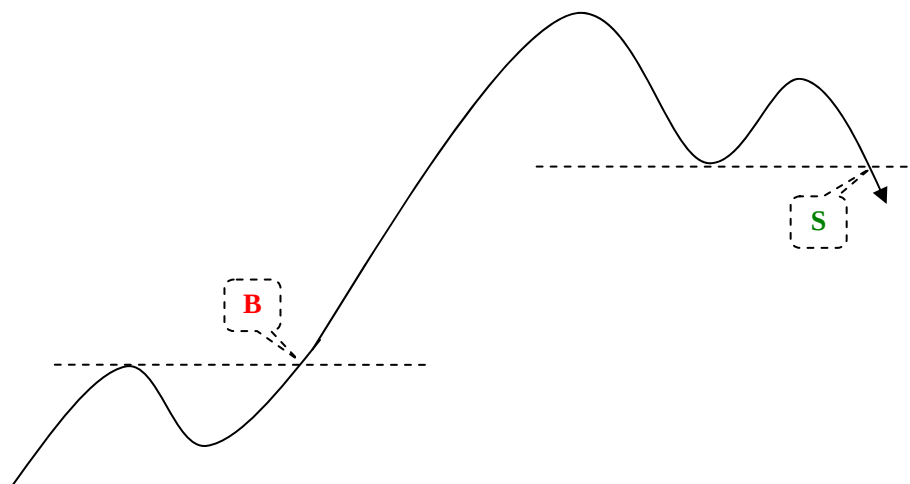
我们认为证券价格的变化路径是由平台期、趋势期两种类型路径构成，典型的价格变化路径是：底部平台——上升段——顶部平台——下跌段，然后循环往复。平台期的主要特征是趋势模糊、波动大、风险大，而趋势期的特征则是趋势较明确、波动较小、风险较小。综合考虑收益与风险的均衡，抓住确定性较强、风险较低的趋势期“鱼身”行情、规避平台期的“鱼头、鱼尾”行情，可以获得低风险 Alpha。

在策略的具体实现上，我们采用如图 1 所示的买卖时点选择方法：

当最近某时刻的证券价格为其邻域内的极大值时，构成平台高点。当证券价格涨过平台高点时，买入；

当最近某时刻的证券价格为其邻域内的极小值时，构成平台低点。当证券价格跌破平台低点时，卖出。

图 1 买卖时点示意图



数据来源：华泰联合证券。

如何科学地评价投资策略是个存在争议的问题。现代投资理论的研究表明，投资业绩不能简单地采用收益率排名、收益率超越基准指数大小等纯收益率指标来评价，而必须充分考虑实现收益所承担的风险大小，此类指标包括夏普比率、詹森指数、特雷诺指数等。其中，夏普比率是目前市场认可度最高的的一个指标，它反映了单位风险资产收益率超过无风险收益率的程度，夏普比率越大，说明单位风险所获得的风险回报越高。

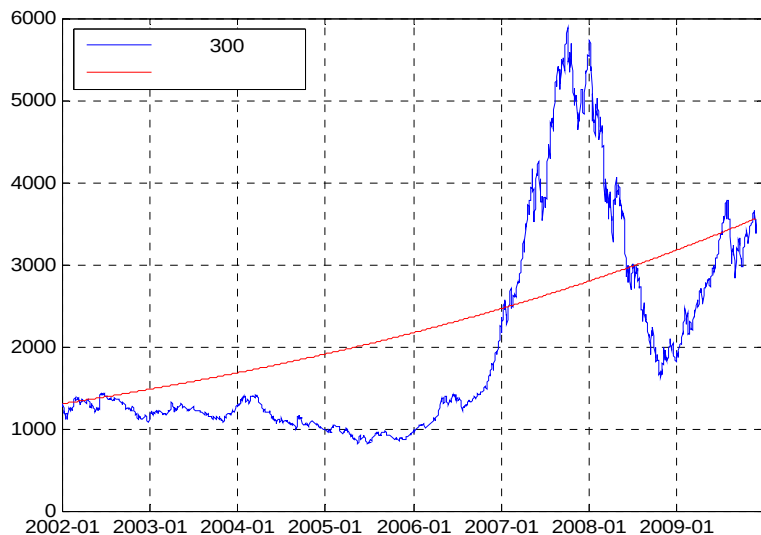
在资本资产定价模型（CAPM）分析框架下，Alpha 与 Beta 是最为核心的两个概念。Beta 系数是反映了资产相对于总体市场的系统性风险，Alpha 描述了 Beta 风险调整后的超额收益。资产的总风险用其收益率均方差 Sigma 描述。Sigma 越低、Beta 越低、Alpha 越高，投资者所承受的风险就越低、超额收益就越高。

综上，高夏普比率、高 Alpha、低 Sigma、低 Beta 已经成为理性投资者的追求目标。由于本报告所述低风险 Alpha 策略的目标是获取低风险的“鱼身”行情段，并不追求抓住证券价格波段的最高点、最低点，因此，并不能必然保证策略收益率超越长期持有收益率。但是，策略在收益、风险均衡的角度却表现突出，夏普比率、Alpha 得到了提高，Sigma、Beta 得到了降低，这在后述的实证分析中将得到充分的验证。

为了更清晰地证明这种投资业绩评价标准的科学性，我们在图 2 中设定了一个假想投资策略，它是一种收益率波动为 0 的理想策略。从图中可以看出，假想策略与买入持有基准指数的期末收益是相同的，但是实现收益的路径却完全不同，假想策略所承担的风险为 0，远小于买入持有策略。统计发现，买入并长期持有沪深 300 指数策略的 Sigma 为 30%、夏普比率为 0.41（假定无风险年利率为 5%），由于假想策略的收益率波动 Sigma 为 0，因此，假想策略的夏普比率为无穷大。进一步，将沪深 300 指数收益当做市场基准收益，统计可得假想策略的 Alpha 为 13%，Beta 为 0，买入持有沪深 300 指数策略的 Alpha 为 0，Beta 为 1。显然，假想策略的投资业绩远优于长期持有策略。

收益固然重要，选择实现收益的路径更重要。

图 2 假想策略业绩表现¹



数据来源：wind，华泰联合证券。

¹ 图中横轴为日期，纵轴为指数点位。

表 1 策略指标统计表

	夏普比率	Alpha	Sigma	Beta
假想策略	无穷大	13%	0	0
沪深 300 指数	0.41	0	30%	1.00

数据来源：wind，华泰联合证券。

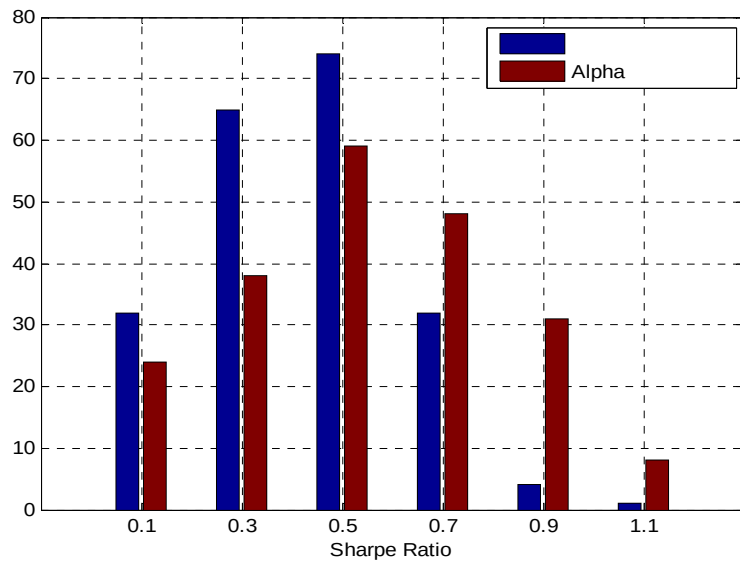
个股实证分析

选取沪深 300 指数最新成分股中 2002 年之前上市的股票进行实证分析，共计 208 只股票。实证测试区间为 2002.01.04-2009.12.02。

策略可有效提高 Alpha 收益

图 3、图 4 分别为本报告所述 Alpha 策略应用于样本股票时的夏普比率、Alpha 统计分布图，从图中可以看出，与买入长期持有股票的策略相比，运用 Alpha 策略后，夏普比率、Alpha 的统计分布图明显向右迁移，即策略有效提高了夏普比率与 Alpha 收益。

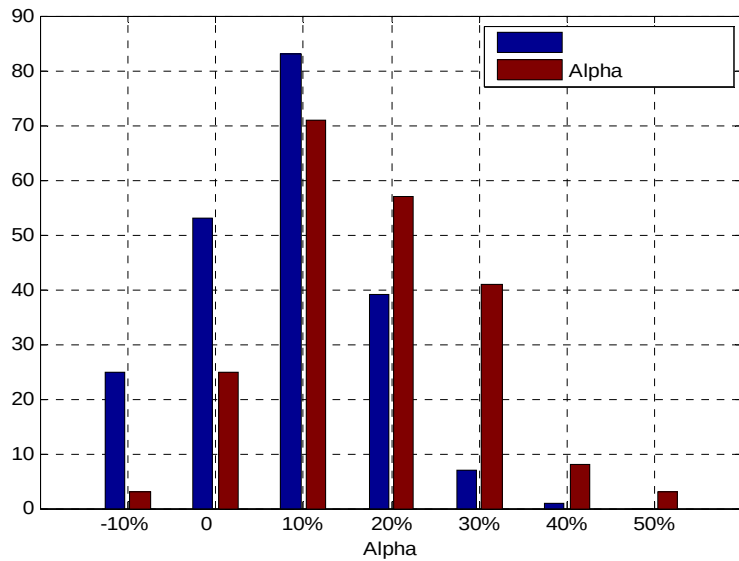
图 3 夏普比率统计分布图²



数据来源：wind，华泰联合证券。

² 图中横轴为夏普比率的不同取值，纵轴为落入相应夏普比率取值区间的样本股票数目，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

图 4 Alpha 统计分布图³

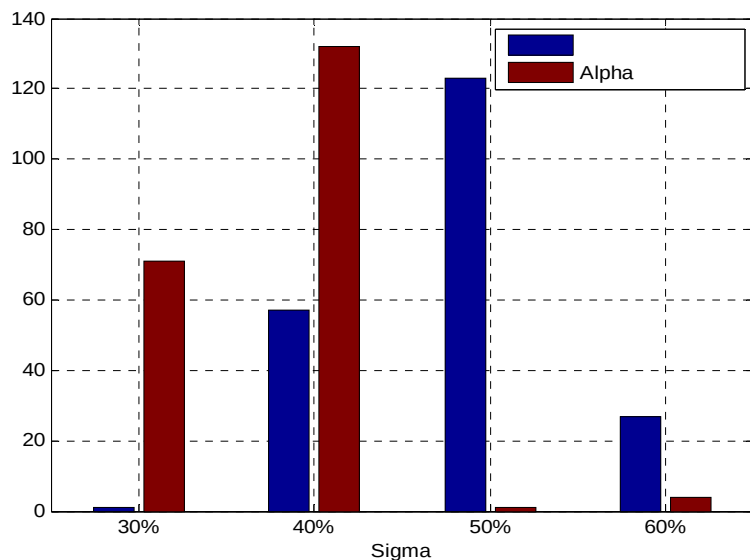


数据来源：wind，华泰联合证券。

策略可有效降低风险

图 5、图 6 分别为本报告所述 Alpha 策略应用于样本股票时的 Sigma、Beta 统计分布图，从图中可以看出，与买入长期持有股票的策略相比，运用 Alpha 策略后，Sigma、Beta 的统计分布图明显向左迁移，即策略有效降低了 Sigma 与 Beta 风险。

图 5 Sigma 统计分布图⁴

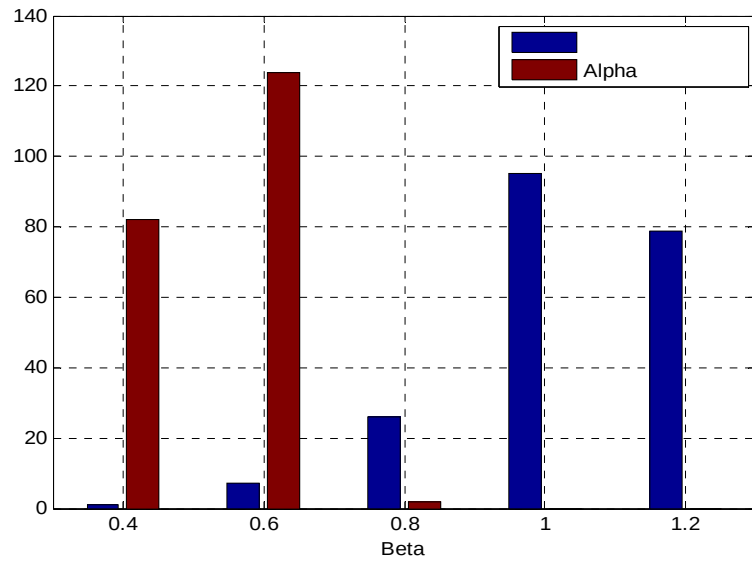


数据来源：wind，华泰联合证券。

³图中横轴为 Alpha 的不同取值，纵轴为落入相应 Alpha 取值区间的样本股票数目，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

⁴图中横轴为 Sigma 的不同取值，纵轴为落入相应 Sigma 取值区间的样本股票数目，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

图 6 Beta 统计分布图⁵

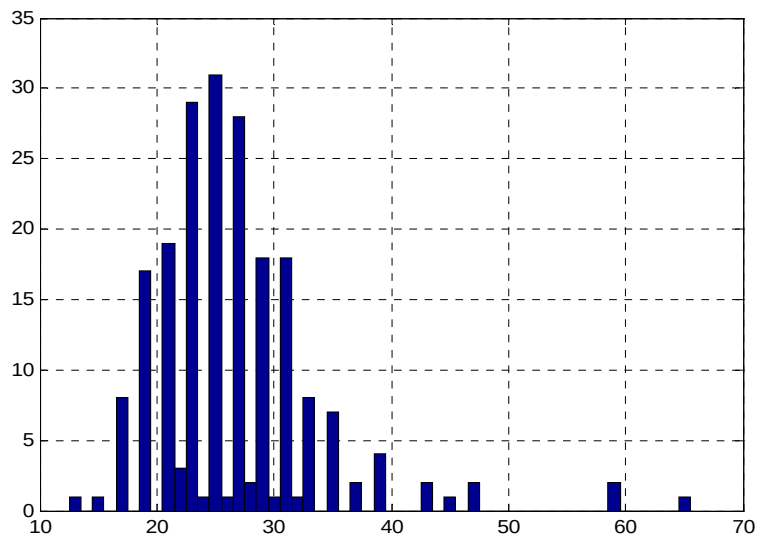


数据来源：wind，华泰联合证券。

交易成本对策略影响较小

这里的交易次数定义为买入操作、卖出操作次数之和。图 7 为将 Alpha 策略运用于样本股票时的交易次数统计分布图，交易次数的均值为 26.7 次，相当于平均每年买入、卖出交易各约 1.6 次，可见，策略的交易操作并不频繁，交易成本对策略的影响较小。

图 7 交易次数统计分布图⁶



数据来源：wind，华泰联合证券。

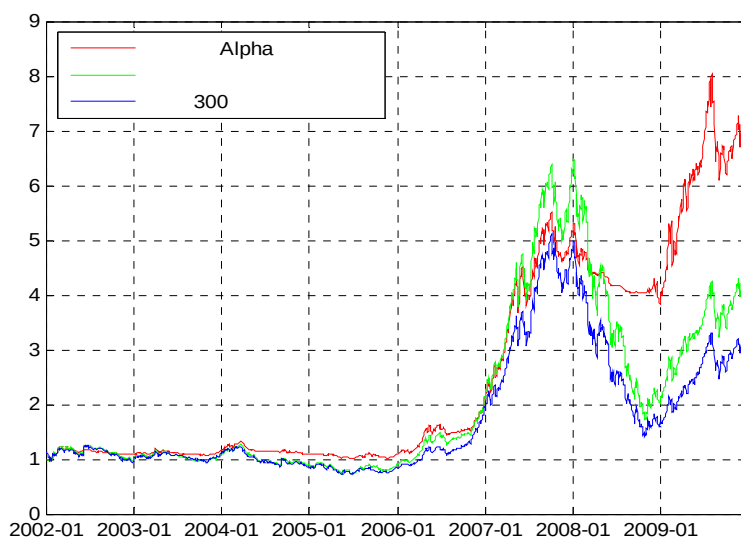
⁵图中横轴为 Beta 的不同取值，纵轴为落入相应 Beta 取值区间的样本股票数目，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

⁶图中横轴为交易次数的不同取值，纵轴为落入相应交易次数取值区间的样本股票数目。

投资组合整体表现

构建样本股票等权重投资组合，图 8 为采用 Alpha 策略、买入持有样本股票策略两种情况下相对沪深 300 指数的投资组合净值曲线图。由于样本股票为沪深 300 成分股，因此，买入持有策略的表现与基准指数具有非常高的相关性。Alpha 策略不仅在风险调整收益的意义上优于买入持有策略，而且在绝对收益率方面也存在 Alpha。

图 8 投资组合净值曲线图⁷

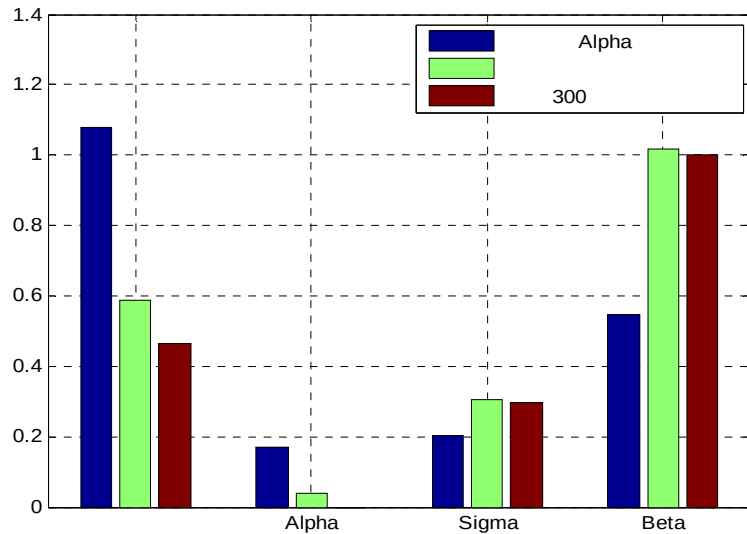


数据来源：wind，华泰联合证券。

图 9 为策略的几个关键指标直方图，从图中可以清楚地看出，运用 Alpha 策略完全达到了预期的效果，提高了夏普比率、Alpha，降低了 Sigma、Beta。具体数值见表 2。

⁷图中横轴为日期，纵轴为投资组合净值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

图 9 策略指标直方图⁸



数据来源: wind, 华泰联合证券。

表 2 策略指标统计表

	夏普比率	Alpha	Sigma	Beta
等权重 Alpha 策略	1.08	17%	20%	0.55
等权重买入持有策略	0.58	4%	30%	1.02
沪深 300 指数	0.46	0	30%	1.00

数据来源: wind, 华泰联合证券。

行业指数实证分析

选取沪深 300 行业指数进行实证分析, 共计 10 只指数。实证测试区间为 2002. 01. 04-2009. 12. 02。

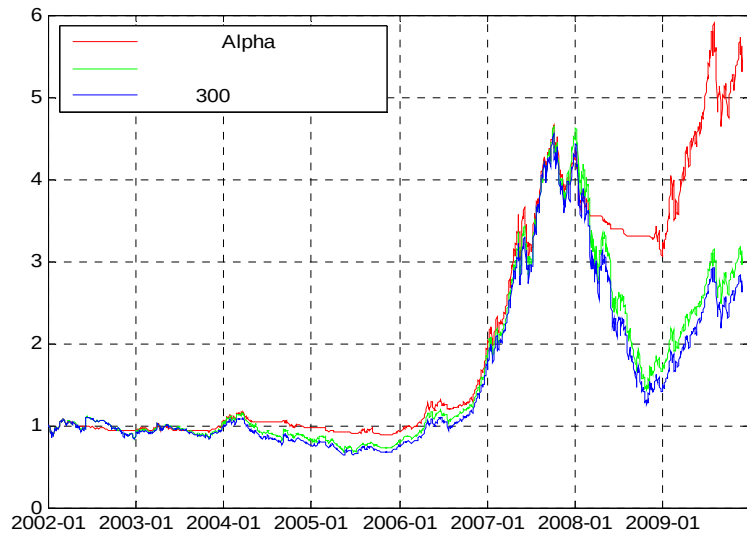
将本策略应用于行业指数可以得到类似于应用于个股时的实证结果。附录中给出了策略应用于各样本行业指数时的夏普比率、Alpha、Sigma、Beta、交易次数统计直方图。与买入长期持有样本行业指数的策略相比, 运用 Alpha 策略后, 夏普比率、Alpha 都有了较大幅度的提高, 其中, 能源、可选消费、原材料等周期性行业表现最好; Sigma、Beta 都有了较大幅度的降低; 交易成本对策略影响较小, 交易次数均值为 23.2 次, 相当于平均每年买入、卖出交易各约 1.5 次。

构建样本行业指数等权重投资组合, 图 10 为采用 Alpha 策略、买入持有样本行业指数策略两种情况下相对沪深 300 指数的投资组合净值曲线图。由于样本行业指数的编制源于沪深 300 成分股, 因此, 买入持有策略的表现与基准指数具有非常高的相关性。Alpha 策略不仅在风险调整收益的意义上优于

⁸图中横轴为不同指标, 纵轴为相应指标的取值, 不同颜色代表采用不同策略下的情况。

买入持有策略，而且在绝对收益率方面也存在 Alpha。

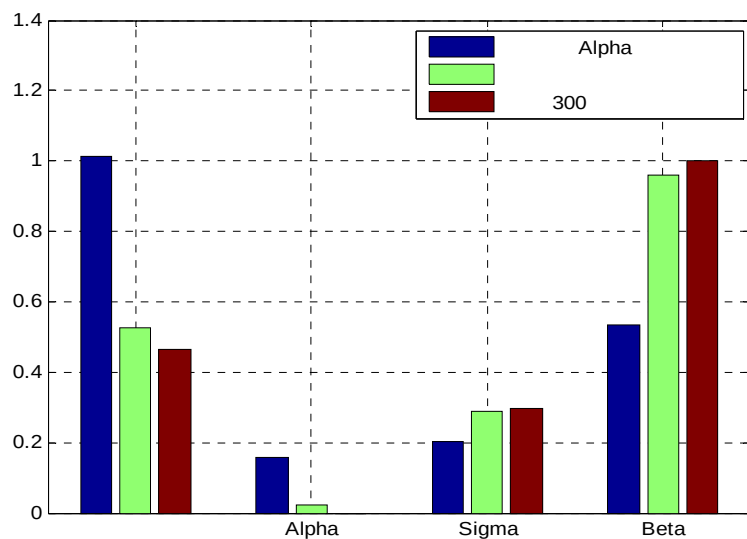
图 10 投资组合净值曲线图⁹



数据来源：wind，华泰联合证券。

图 11 为策略的几个关键指标直方图，从图中可以清楚地看出，运用 Alpha 策略完全达到了预期的效果，提高了夏普比率、Alpha，降低了 Sigma、Beta。具体数值见表 3。

图 11 策略指标直方图¹⁰



数据来源：wind，华泰联合证券。

⁹图中横轴为日期，纵轴为投资组合净值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

¹⁰图中横轴为不同指标，纵轴为相应指标的取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

表 3 策略指标统计表

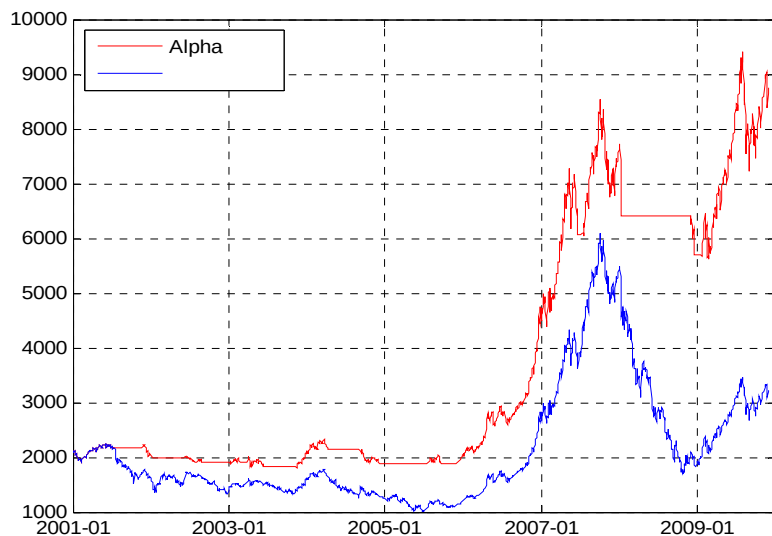
	夏普比率	Alpha	Sigma	Beta
等权重 Alpha 策略	1.01	15%	20%	0.53
等权重买入持有策略	0.53	2%	29%	0.96
沪深 300 指数	0.46	0	30%	1.00

数据来源：wind，华泰联合证券。

综合指数实证分析

图 12 为将本 Alpha 策略运用于上证综指时的业绩表现曲线。Alpha 策略较好地把握了上涨趋势、规避了下跌趋势。

图 12 应用于上证综指的策略业绩表现¹¹

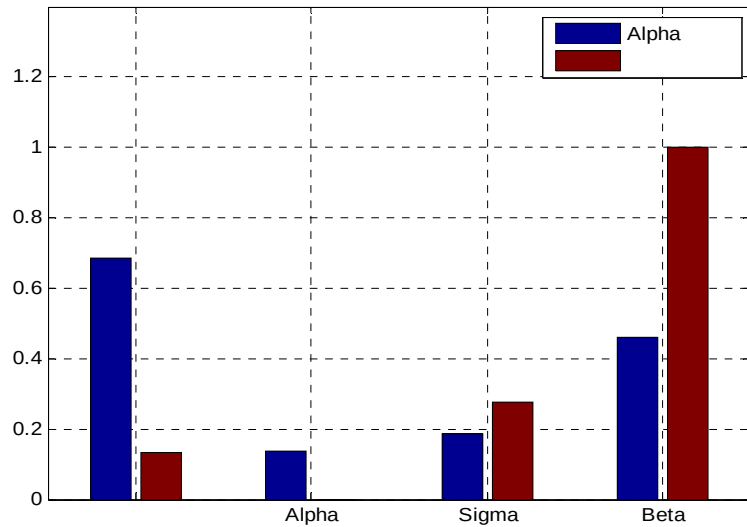


数据来源：wind，华泰联合证券。

图 13 为为策略的几个关键指标直方图，从图中可以清楚地看出，与个股、行业指数类似，将 Alpha 策略应用于上证综指同样可以达到预期效果，提高了夏普比率、Alpha，降低了 Sigma、Beta。具体数值见表 4。

¹¹图中横轴为日期，纵轴为指数点位，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

图 13 策略指标直方图¹²



数据来源：wind，华泰联合证券。

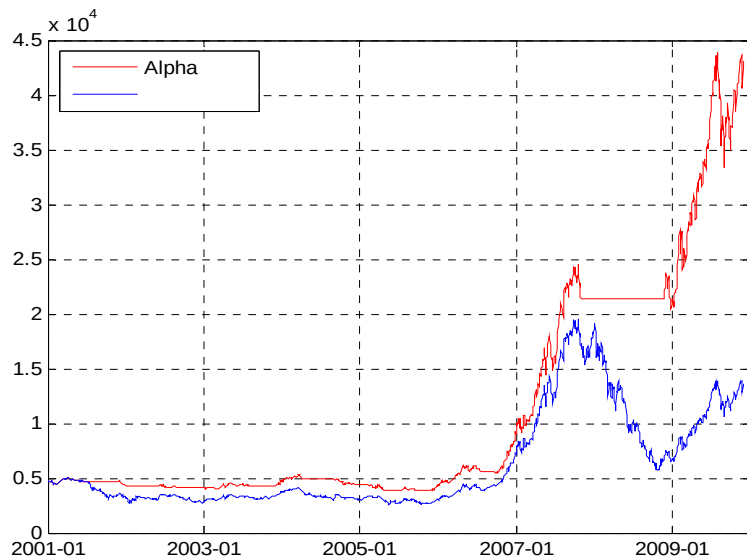
表 4 策略指标统计表

	夏普比率	Alpha	Sigma	Beta
Alpha 策略	0.68	14%	19%	0.46
上证综指	0.13	0	28%	1.00

数据来源：wind，华泰联合证券。

图 14 为将本 Alpha 策略运用于深证成指时的业绩表现曲线。Alpha 策略较好地把握了上涨趋势、规避了下跌趋势。

图 14 应用于深证成指的策略业绩表现¹³



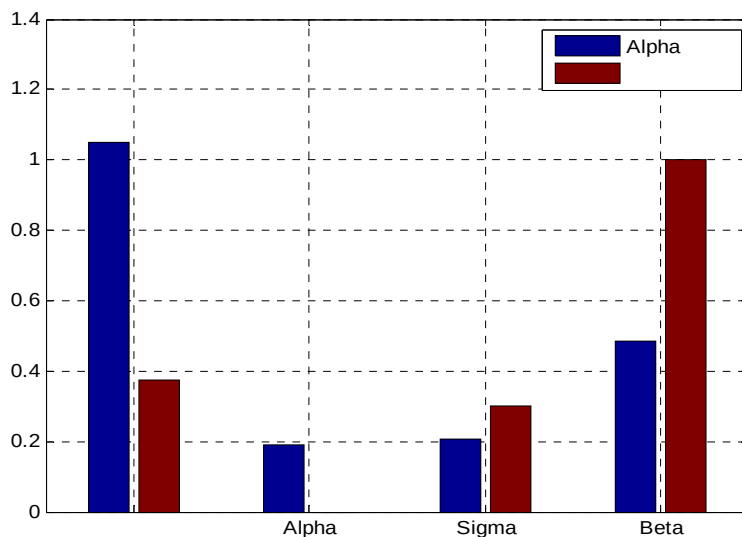
数据来源：wind，华泰联合证券。

¹²图中横轴为不同指标，纵轴为相应指标的取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

¹³图中横轴为日期，纵轴为指数点位，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

图 15 为策略的几个关键指标直方图，从图中可以清楚地看出，与个股、行业指数类似，将 Alpha 策略应用于深证成指同样可以达到预期效果，提高了夏普比率、Alpha，降低了 Sigma、Beta。具体数值见表 5。

图 15 策略指标直方图¹⁴



数据来源：wind，华泰联合证券。

表 5 策略指标统计表

	夏普比率	Alpha	Sigma	Beta
Alpha 策略	1.05	19%	20%	0.48
深证成指	0.38	0	30%	1.00

数据来源：wind，华泰联合证券。

结论

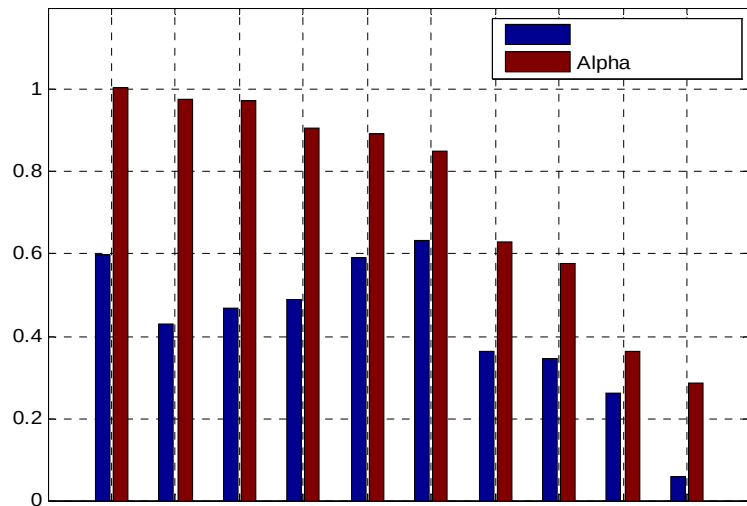
综合上述分析，我们可以得出以下结论：

- 1) 证券价格变化路径有一定的规律可循，以价格变化路径规律为基础构建投资策略，可以获得低风险 Alpha 收益；
- 2) 实证分析表明，报告所述的基于价格变化路径的低风险 Alpha 策略可以有效提高夏普比率、Alpha 收益，降低 Sigma、Beta 风险；
- 3) 该策略对综合指数有效，对投资者把握上涨趋势、规避下跌趋势具有一定指导意义；
- 4) 针对不同行业的自身特点，对投资策略参数进一步优化，预期可以得到更好的结果，我们将对此进行持续性深入研究。

¹⁴图中横轴为不同指标，纵轴为相应指标的取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

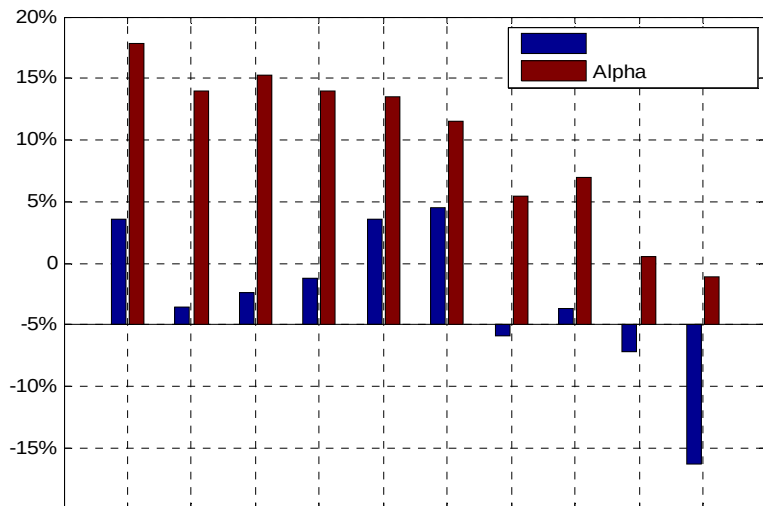
附录 策略应用于不同行业指数时的指标统计图

附图 1 夏普比率统计直方图¹⁵



数据来源：wind，华泰联合证券。

附图 2 Alpha 统计直方图¹⁶

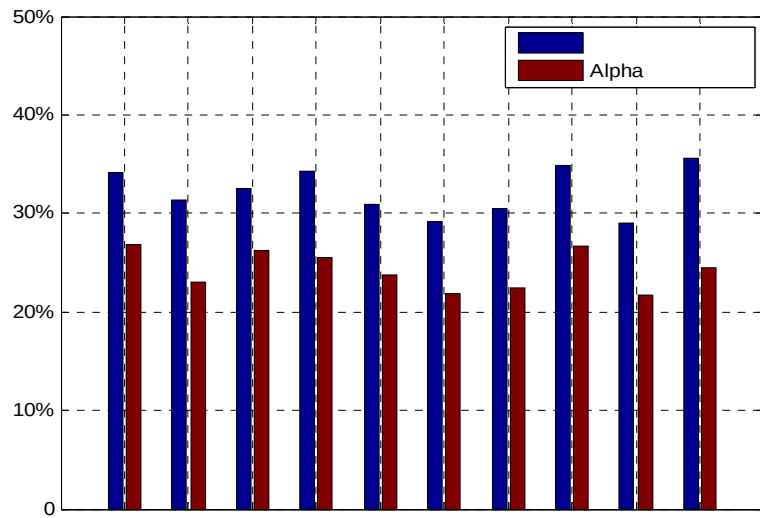


数据来源：wind，华泰联合证券。

¹⁵图中横轴为不同的行业，纵轴为相应行业指数的夏普比率取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

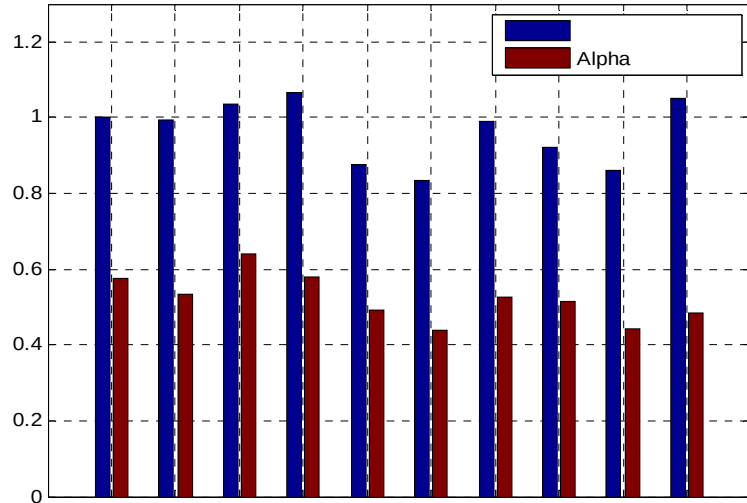
¹⁶图中横轴为不同的行业，纵轴为相应行业指数的 Alpha 取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

附图 3 Sigma 统计直方图¹⁷



数据来源: wind, 华泰联合证券。

附图 4 Beta 统计直方图¹⁸

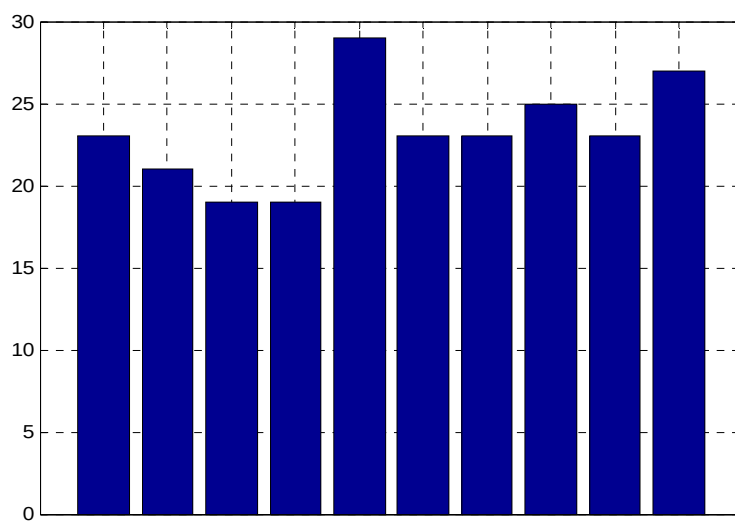


数据来源: wind, 华泰联合证券。

¹⁷图中横轴为不同的行业，纵轴为相应行业指数的 Sigma 取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

¹⁸图中横轴为不同的行业，纵轴为相应行业指数的 Beta 取值，不同颜色代表采用不同策略下的情况。

附图 5 交易次数统计直方图¹⁹



数据来源: wind, 华泰联合证券。

¹⁹图中横轴为不同的行业，纵轴为相应行业指数应用 Alpha 策略的交易次数取值。

联合证券股票评级标准

增 持	未来 6 个月内股价超越大盘 10%以上
中 性	未来 6 个月内股价相对大盘波动在-10% 至 10%间
减 持	未来 6 个月内股价相对大盘下跌 10%以上

联合证券行业评级标准

增 持	行业股票指数超越大盘
中 性	行业股票指数基本与大盘持平
减 持	行业股票指数明显弱于大盘

深 圳

深圳罗湖深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10 层
邮政编码: 518001
TEL: (86-755) 8249 3932 FAX: (86-755) 8249 2062
E-MAIL: lzrd@lhzq.com

上 海

上海浦东银城中路 68 号时代金融中心 17 层
邮政编码: 200120
TEL: (86-21) 5010 6028 FAX: (86-21) 6849 8501
E-MAIL: lzrd@lhzq.com

免责声明

本研究报告仅供联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券”）客户内部交流使用。本报告是基于我们认为可靠且已公开的信息，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。我们会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。

本报告所载信息均为个人观点，并不构成所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。某些交易，包括牵涉期货、期权及其它衍生工具的交易，有很大的风险，可能并不适合所有投资者。

联合证券是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。我公司可能会持有报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。

我们的研究报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发。我们向所有客户同时分发电子版研究报告。

©版权所有 2009 年 联合证券有限责任公司研究所

未经授权，本研究报告的任何部分均不得以任何形式复制、转发或公开传播。如欲引用或转载本文内容，务必联络联合证券研究所客户服务部，并需注明出处为联合证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。